INFORME FINAL DE PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN

Presentado por:
Martín Saldaña

Institución:
INDICATIC AIP

Supervisora:
Dra. Milagros Jaén Vargas

Programa:
Programa de estancias académicas

Período: 17 de agosto al 25 de septiembre de 2026
Panamá, 2026

ÍNDICE

1. Información General 3
2. Descripción de la Pasantía 3
3. Actividades Realizadas 3
    3.1 Revisión del sistema heredado 3
    3.2 Caracterización de la conectividad 4
    3.3 Programa de adquisición 4
    3.4 Sesiones con sensores inerciales y OpenCap 4
    3.5 Procesamiento y análisis de datos 4
    3.6 Integración con OpenSim 5
    3.7 Últimas semanas 5
    3.8 Equipos, software, reuniones y productos 5
4. Principales Aprendizajes 5
5. Impacto de la Experiencia 5
6. Conclusiones 6
Anexos 7

1. Información General

Nombre del estudiante	Martín Saldaña
Carrera	Licenciatura en Ingeniería Biomédica
Universidad de origen	Universidad Latina de Panamá
Institución anfitriona	INDICATIC AIP
País y ciudad	Panamá, Ciudad de Panamá
Fechas de la pasantía	17 de agosto al 25 de septiembre de 2026 (seis semanas)
Nombre de la supervisora	Dra. Milagros Jaén Vargas
Programa	Programa de estancias académicas, INDICATIC AIP
Proyecto	Caracterización cuantitativa de una plataforma multimodal basada en IMUs para adquisición de movimiento.

2. Descripción de la Pasantía

La pasantía se realizó en INDICATIC AIP, en conjunto con mi compañero Obed Aparicio, dentro de la línea de investigación que desarrolla una plataforma de sensado para estudiar el equilibrio de pasajeros con discapacidades que limitan el uso del transporte, como adultos mayores y personas con discapacidad visual o con movilidad reducida. El punto de partida fue un artículo del propio grupo, que demostró la factibilidad de combinar seis sensores inerciales portátiles con OpenCap, un sistema abierto de captura de movimiento por video, y que dejó como trabajo futuro la caracterización de la plataforma y la obtención de resultados biomecánicos.

La plataforma heredada estaba formada por seis sensores inerciales MetaMotionRL, conectados por Bluetooth de baja energía (BLE) a una Raspberry Pi 4B, y por un programa básico de adquisición. No existía código para sincronizar los sensores con OpenCap ni para analizar las señales. Nuestro trabajo consistió en medir cómo rinde esa plataforma, corregir lo que limitaba su rendimiento y llevar sus datos hasta un resultado biomecánico que se pudiera interpretar.

Objetivos generales. Los objetivos planteados fueron dos.

1. Caracterizar la plataforma en cuanto a estabilidad de conexión, pérdida de datos, frecuencia de muestreo, deriva y alcance, con distintas cantidades de sensores y de adaptadores.
2. Integrar las mediciones de los sensores con OpenCap y OpenSim, desde la adquisición simultánea hasta la representación de los datos en un modelo musculoesquelético tridimensional.

Mi responsabilidad principal fue el hardware, la conectividad y la adquisición. A partir de ahí continué con el análisis de las sesiones con OpenCap, la aplicación de visualización y la integración con OpenSim, mientras que mi compañero condujo las sesiones de las dos últimas semanas. El resumen semanal de actividades se encuentra en el Anexo A.

3. Actividades Realizadas

3.1 Revisión del sistema heredado

Reproduje una adquisición y revisé el código original contra el artículo y la documentación del fabricante. Encontré que el programa perdía muestras por un error de software, que el número que el sistema operativo asigna a cada adaptador Bluetooth cambiaba entre reinicios y que el intervalo de conexión estaba fijado en el mínimo que permite el estándar BLE. Este último punto explicaba

el límite de tres sensores por adaptador que el artículo atribuía al hardware, ya que con un intervalo más largo los seis sensores lograron conectarse a un solo adaptador.

3.2 Caracterización de la conectividad

Diseñé pruebas que cambiaban una sola variable a la vez, como el número de sensores, el reparto entre adaptadores, la frecuencia de muestreo y la distancia, y cada corrida quedó registrada con su pérdida de datos por sensor. La plataforma resultó estable con los sensores en reposo, y la pérdida que antes se atribuía a un sensor defectuoso se debía en realidad a su posición en la cola de conexión. Al repartir dos sensores en cada uno de tres adaptadores, la pérdida bajó a menos de 0.2 %. El modo empaquetado del fabricante permitió transmitir a 100 Hz, que resultó ser el máximo de la transmisión en vivo (Anexo B). También comprobé que la deriva del reloj de los sensores era mucho menor de lo que se asumía y que la deriva de la orientación es un sesgo constante que se puede corregir.

El problema principal apareció con el sujeto en movimiento, porque los enlaces se perdían a pocos metros de la Raspberry. Ni la comparación de tres adaptadores USB ni los ajustes de potencia y de reconexión lo resolvieron. La solución fue grabar en la memoria interna de cada sensor y descargar los datos al final, lo que eliminó por completo la pérdida de datos.

3.3 Programa de adquisición

Todas las pruebas se hicieron con un programa propio, acquire.py, que reemplazó al script original. El programa reúne un diagnóstico del hardware, la transmisión en vivo y la grabación en memoria, y permite configurar el número de sensores, el reparto entre adaptadores y los parámetros de conexión. Cada corrida deja un archivo de datos y un registro de su calidad. Para las sesiones se usó una versión simplificada, log.py, que aplica la configuración que dio datos completos de forma repetible.

3.4 Sesiones con sensores inerciales y OpenCap

Las sesiones se grabaron con los sensores en la cabeza, el sacro, ambas muñecas y ambos pies, mientras OpenCap registraba al sujeto con dos iPhone y calculaba su cinemática sobre un modelo de OpenSim. En la primera sesión, del 1 de septiembre, encontramos que las tomas tenían poca marcha continua, con muchas paradas y giros. Por eso las sesiones del 10 y 11 de septiembre siguieron un protocolo corregido, con marcha continua y tres golpes de talón al inicio y al final de cada toma para sincronizar ambos sistemas.

3.5 Procesamiento y análisis de datos

Los sensores y OpenCap tienen relojes independientes, por lo que el primer paso fue alinearlos. Los golpes de talón permitieron sincronizar ambos sistemas con una precisión cercana a 27 ms. Como los sensores no usan magnetómetro, la orientación horizontal deriva con el tiempo, así que el análisis se basó solo en inclinaciones referidas a la gravedad, que se mantienen estables.

Para obtener los parámetros de la marcha reutilicé la biblioteca que desarrollé en mi pasantía en Illinois Institute of Technology y la adapté a este montaje. Con ella se calculan la cadencia, la duración de la zancada, el reparto entre apoyo y balanceo y la simetría entre ambos lados. El porcentaje de apoyo dio 61 % en seis tomas distintas, muy cerca del 60 % esperado en la marcha normal, lo que valida la detección de los eventos sin depender del video. La inclinación entre la pelvis y el pie, que es lo que este montaje mide de la pierna, coincidió con la de OpenCap con una correlación de 0.85.

3.6 Integración con OpenSim

Para ver los datos de los sensores sobre un modelo musculoesquelético tridimensional generé tres archivos de movimiento que OpenSim anima sobre el modelo escalado del sujeto. El primero es el de OpenCap y sirve de referencia. En el segundo, las partes del movimiento que miden los sensores reemplazan a las del video, y en el tercero la caminata completa se reconstruye solo con los sensores. Con el archivo combinado, la rodilla coincidió con la de OpenCap con un error cercano a 3° (Anexo D). La reconstrucción con sensores permite animar el modelo completo, pero como el montaje no tiene sensores en muslos ni piernas, la cadera, la rodilla y el tobillo no se miden por separado.

3.7 Últimas semanas

En las semanas cinco y seis mi compañero grabó sesiones con la fusión de orientación que calcula el propio sensor, actualizó el programa de adquisición y desarrolló el flujo de animación en OpenSim con OpenSense. El cierre fue una sesión multimodal que sumó sensores fisiológicos PLUX a los sensores inerciales y a OpenCap.

3.8 Equipos, software, reuniones y productos

Se usaron seis sensores MetaMotionRL, una Raspberry Pi 4B con tres adaptadores Bluetooth, dos iPhone con OpenCap y sensores fisiológicos PLUX. El software se desarrolló en Python, y para la parte biomecánica se utilizó OpenSim con su módulo OpenSense. Al inicio elaboré un plan técnico que sirvió de base para las reuniones con la supervisora, en las que se revisaron los avances y se ajustaron las pruebas. Los productos fueron el programa de adquisición, los datos de caracterización y de las sesiones sincronizadas, una aplicación que muestra los parámetros de la marcha (Anexo C), el generador de los archivos de movimiento para OpenSim con su manual y una presentación de resultados.

4. Principales Aprendizajes

En lo técnico, aprendí cómo funciona la comunicación BLE y cómo un parámetro de software puede parecer una limitación del hardware. También aprendí a sincronizar sistemas con relojes independientes y a reconocer las limitaciones de la captura de movimiento por video.

Profundicé en Python aplicado a hardware real y en el uso de OpenCap, OpenSim y OpenSense. En lo metodológico, lo más valioso fue caracterizar un sistema antes de usarlo, cambiando una variable a la vez, registrando cada prueba y contrastando los resultados con valores fisiológicos conocidos.

En lo personal, fortalecí el trabajo en equipo con roles divididos, el diseño de protocolos que otra persona pueda ejecutar y la documentación del trabajo para que pueda replicarse. También aprendí a cambiar de estrategia cuando los resultados lo exigían, como ocurrió con la grabación en memoria y con el protocolo de marcha continua.

5. Impacto de la Experiencia

Esta pasantía complementó la que realicé en Illinois Institute of Technology. Allí trabajé con un conjunto de datos público, mientras que aquí recorrí la cadena completa con datos propios, desde la transmisión de cada muestra hasta el modelo musculoesquelético que la representa.

La experiencia reforzó mi interés por la instrumentación biomédica y la biomecánica, y mi objetivo de continuar con estudios de maestría y doctorado en esa línea. Que el problema tenga una aplicación concreta en Panamá, como el transporte inclusivo, le dio un sentido adicional al trabajo.

En el futuro espero aplicar la caracterización de un sistema antes de confiar en sus datos, la sincronización de fuentes independientes y el hábito de dejar el trabajo documentado y replicable.

6. Conclusiones

Durante seis semanas participé en la caracterización de una plataforma de sensores inerciales y video para el estudio del movimiento. Los dos objetivos se cumplieron, ya que la plataforma quedó caracterizada con mediciones propias y sus datos se integraron con OpenCap y OpenSim hasta animar un modelo musculoesquelético.

El resultado más relevante es que el límite de tres sensores por adaptador del trabajo previo no se debía al hardware sino a un parámetro de conexión, y que la grabación en la memoria de los sensores elimina la pérdida de datos en movimiento. Además, el montaje de seis sensores mide de forma confiable los tiempos de la marcha y, junto con OpenCap, reproduce el movimiento de la rodilla con buena precisión.

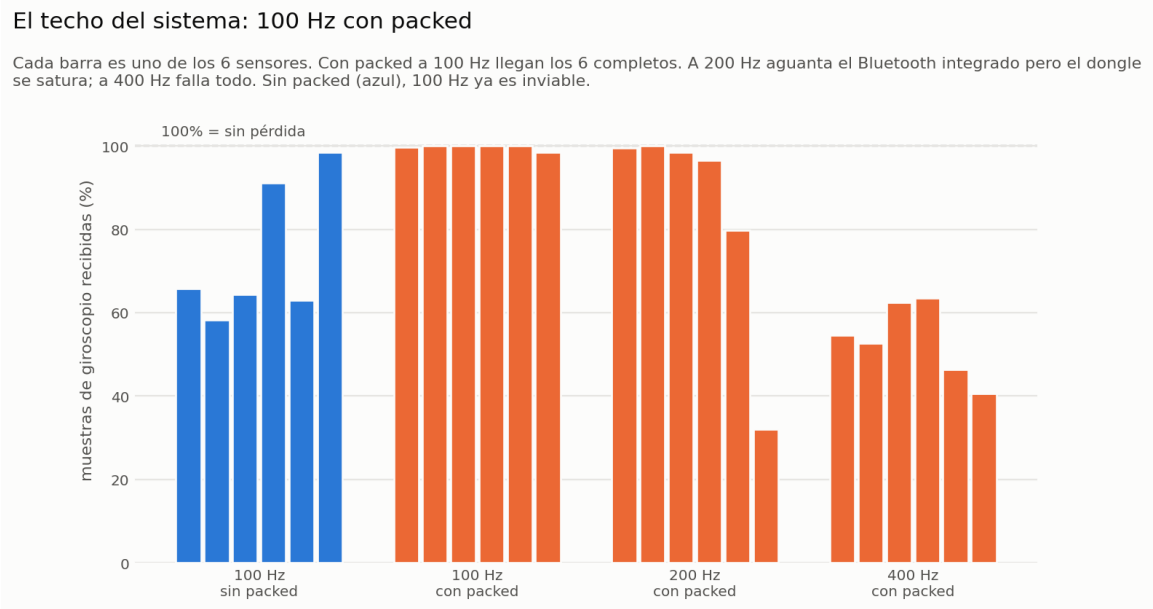
La principal limitación fue el espacio disponible, ya que un pasillo de 3 m solo permite tres zancadas por pasada. Grabar en un pasillo más largo y llevar la plataforma a condiciones reales de transporte es la continuación natural del trabajo. La pasantía me deja conocimientos concretos en conectividad, sincronización y biomecánica, y la confirmación de que quiero seguir en la investigación.

Anexos

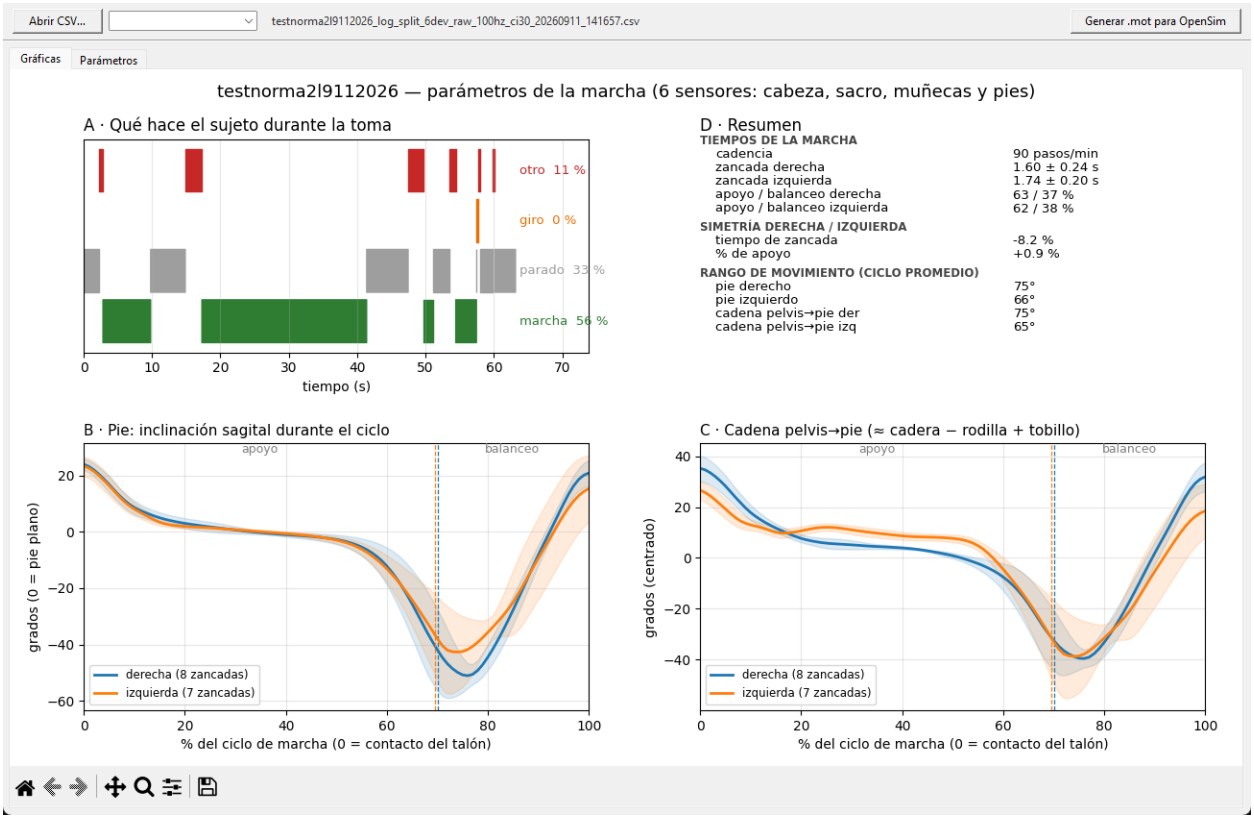
Anexo A. Actividades y productos por semana.

Sem.	Fechas	Actividades principales	Producto
1	17–21 ago	Reproducción de una sesión de adquisición; revisión del hardware, del protocolo BLE y de la estructura de las señales; pruebas de conectividad (20–21 ago).	Plan técnico; informe de conectividad BLE; scripts de análisis
2	24–28 ago	Sesión de 35 corridas para comparar tres dongles, medir la cobertura en movimiento y la distancia, y probar por primera vez la grabación en la memoria del sensor (modo log). Primeras capturas con OpenCap.	acquire.py v3 y log.py; tablas de pérdida por configuración
3	31 ago–4 sep	Sesión de 6 caminatas con IMUs y 8 capturas de OpenCap; escalado y cinemática inversa en OpenSim; inventario y reparación de registros, calidad, sincronización, comparación, marcha y límites.	Datos sincronizados; comparación IMU–OpenCap
4	7–11 sep	Frecuencia real de OpenCap y origen de su ruido; golpes de talón como evento de sincronización; sesiones del 10 y 11/09 con protocolo nuevo; parámetros de marcha, reconstrucción y archivos para OpenSim.	Aplicación de marcha; tres .mot y comparación
5	14–18 sep	Sesiones con la fusión NDOF del sensor (15 y 17/09); versión 3.2 del programa de adquisición; flujo IMU → OpenSense → animación en OpenSim; manual de replicación.	acquire.py v3.2; manual del pipeline; presentación; ranking de sesiones
6	21–25 sep	Sesión multimodal (MetaMotion + PLUX + OpenCap) con marcha lenta, normal y rápida, sentadillas y reposo; sincronización PLUX–OpenCap; fisiología frente a movimiento; consolidación.	Datos alineados; informe de la semana 6

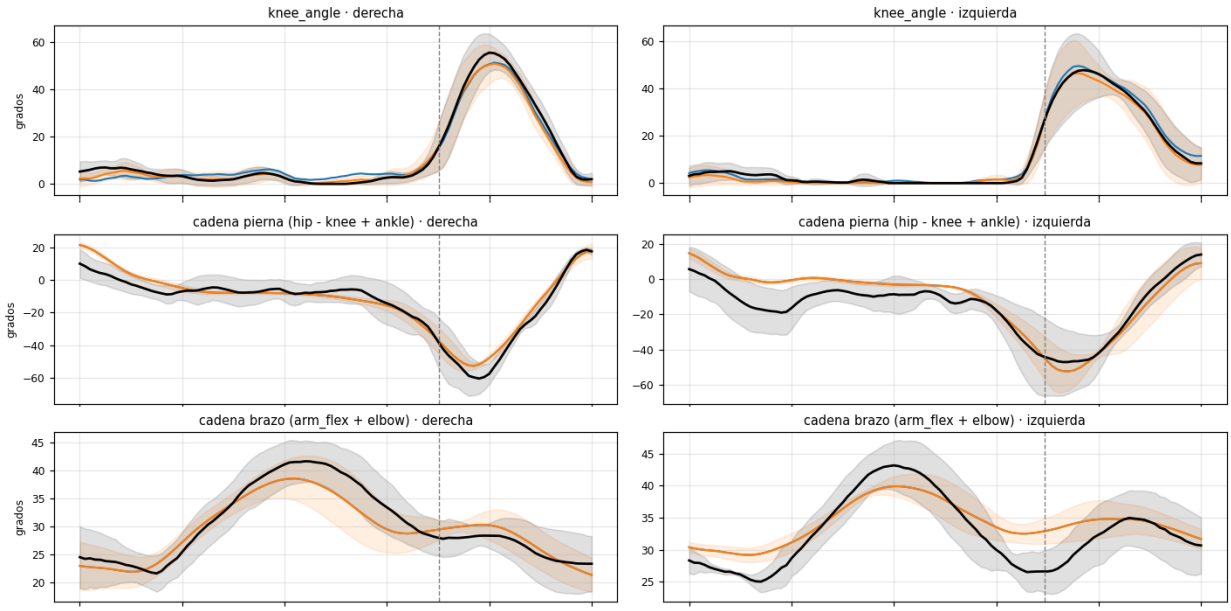
Anexo B. Porcentaje de muestras de giroscopio recibidas por cada sensor según la frecuencia de muestreo y el uso del modo empaquetado.



Anexo C. Ventana de la aplicación de parámetros de marcha con una toma del 11 de septiembre.



Anexo D. Ciclo promedio de la rodilla, la pierna y el brazo en OpenSim. En negro se muestra OpenCap, en azul OpenCap con los sensores y en naranja OpenCap con los sensores y la pelvis medida por el sacro.



Anexo E. Trabajo en el laboratorio.

